Fitxa 4 · La pressió dels gasos i la temperatura absoluta

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. Les partícules d'un gas xoquen contínuament contra les parets del recipient: d'aquí surt la pressió.

La **pressió** d'un gas és la força que fan els xocs de les partícules sobre cada unitat de superfície de les parets. Com més xocs i més forts, més pressió. Unitats: el **pascal** (Pa, del SI), l'**atmosfera** (atm), el **mil·límetre de mercuri** (mmHg), l'**hectopascal** (hPa, el dels mapes del temps) i el **bar**. Equivalències: 1 atm = 760 mmHg = 101.325 Pa ≈ 1.013 hPa; 1 bar = 100.000 Pa.

La **temperatura absoluta** es mesura en **kelvin** (K). El 0 K (–273 °C) és el **zero absolut**, la temperatura més baixa possible. T (K) = T (°C) + 273.

Exemple resolt · passa 1.020 hPa a atm

$$1020\ \text{hPa} \cdot \frac{100\ \text{Pa}}{1\ \text{hPa}} \cdot \frac{1\ \text{atm}}{101\,325\ \text{Pa}} = 1{,}01\ \text{atm}$$

1. **Factors de conversió.** Escriu tots els factors. a) 380 mmHg a atm. b) 2,5 atm a mmHg. c) 2,2 bar (pneumàtic) a Pa i a atm. d) 980 hPa (una borrasca) a mmHg.

2. **Kelvin.** Passa a K: 20 °C, 0 °C, –20 °C, 100 °C. Passa a °C: 300 K, 250 K, 77 K (nitrogen líquid).

3. **Amb el model.** Dibuixa les partícules d'aire d'una pilota ben inflada i d'una de desinflada. Explica per què la ben inflada té més pressió.

Ben inflada **Desinflada**

4. **Per què ens fan mal les orelles** quan baixem ràpid d'una muntanya amb cotxe? Pensa en la pressió de l'aire de fora i la de dins de l'orella.

5 **Unitats de pressió.** Escriu els factors de conversió i calcula: a) 1,5 atm a mmHg i a Pa; b) 2.026 hPa a atm; c) 50.000 Pa a atm.

6 **Kelvin.** a) Passa a K: 37 °C (el cos humà) i –196 °C (nitrogen líquid). b) Passa a °C: 373 K i 0 K.

7 **El mapa del temps.** Un anticicló té 1.030 hPa i una borrasca, 990 hPa. Quina diferència de pressió hi ha, en hPa i en Pa? I en atm?

8 **La pressió de la roda.** El manòmetre d'una benzinera marca 2,2 bar. Passa-ho a atm. Aquest aparell marca quanta pressió hi ha de més que a fora: quina és la pressió total dins la roda (suma-hi 1 atm)?

9 **Vertader o fals?** Corregeix les falses. a) 0 °C és la temperatura més baixa que hi pot haver. b) Al zero absolut les partícules es mourien el mínim possible. c) Una variació d'1 °C és igual que una variació d'1 K.